SENAI	**Declaração do escopo do projeto** FieldOps — Plataforma de Inspeção em Campo	ONG PLANETA LIVRE

Controle de Versões			
Versão	**Data**	**Autor**	**Notas da Revisão**
1.0	30/09/2026	Natália Nogueira	Elaboração inicial da Declaração de Escopo a partir dos requisitos do Termo de Abertura do Projeto.

OBJETIVO DO PROJETO

Desenvolver o FieldOps, uma plataforma de inspeção em campo composta por API REST, painel administrativo web e aplicativo mobile, que permita planejar, atribuir, executar e revisar inspeções por meio de checklists dinâmicos, com funcionamento offline e posterior sincronização com o servidor. O objetivo é entregar, ao final do projeto, um MVP funcional que cubra o fluxo de inspeção ponta a ponta, do agendamento pelo supervisor à execução pelo técnico e à aprovação/reprovação da inspeção.

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Inspeções de campo conduzidas em papel ou planilhas geram perda de informação, retrabalho, dificuldade de auditoria e demora na consolidação dos resultados, especialmente quando o técnico atua em áreas sem cobertura de internet. Entre as opções avaliadas, manter o processo manual, adquirir uma solução de mercado ou desenvolver uma plataforma própria, optou-se pelo desenvolvimento de uma plataforma própria integrada (web + mobile + API), por permitir aderência total ao fluxo de inspeção, controle sobre a operação offline (ponto crítico do negócio) e evolução conforme a necessidade do cliente. A escolha atende à oportunidade de padronizar a coleta de dados, garantir rastreabilidade das evidências e acelerar a revisão e a tomada de decisão.

REQUISITOS DO PRODUTO

REQUISITO	DESCRIÇÃO
Operação offline e sincronização	O aplicativo mobile deve permitir a execução completa de inspeções sem conexão, persistindo as respostas localmente (SQLite). Ao reconectar, deve sincronizar via fila outbox persistente, com idempotência no reenvio (sem duplicidade) e regras de resolução de conflito de versão. Meta de qualidade: taxa de falha de sincronização mantida abaixo do LSC de 16% definido no gráfico de controle.
Autenticação e autorização	A API deve autenticar por e-mail e senha com emissão de token JWT e renovação automática de sessão (refresh token), aplicando autorização por perfil (administrador, supervisor,

	técnico), de modo que cada usuário acesse apenas os recursos permitidos ao seu papel.
Modelos de inspeção versionados	O painel web deve permitir criar modelos de inspeção em rascunho, organizar seções e itens com tipos de resposta, definir obrigatoriedade e regras de evidência, validar/pré-visualizar e publicar uma versão imutável. Cada inspeção criada deve usar um snapshot dos itens no momento da criação.
Checklist dinâmico no mobile	O aplicativo deve renderizar o checklist a partir do snapshot publicado, com componentes de resposta adequados a cada tipo de item, registro de progresso/itens pendentes e validação dos obrigatórios antes da conclusão.
Evidências, QR Code e geolocalização	O mobile deve capturar fotografias e associá-las ao item correto (com tratamento de foto pendente em caso de falha de upload), ler QR Code único para confirmar o equipamento inspecionado e registrar a localização no início e na conclusão da inspeção.
Cadastros de domínio	O sistema deve oferecer CRUD de usuários, clientes, locais (vinculados a clientes) e equipamentos (com QR Code único), com pesquisa, filtros e paginação.
Ciclo de vida da inspeção	O sistema deve suportar agendar, atribuir, iniciar, concluir, revisar, aprovar e reprovar (com motivo obrigatório) inspeções, devolvendo ao técnico as inspeções reprovadas para correção e registrando auditoria das mudanças de estado.
Revisão e acompanhamento (web)	O painel administrativo deve listar inspeções aguardando revisão, permitir revisão por seção/item, visualização de fotografias (lightbox) e acompanhamento das inspeções por listagem com filtros.

REQUISITOS DO PROJETO

REQUISITO	DESCRIÇÃO
Equipe e esforço	O projeto deve ser executado pela

	equipe de 9 integrantes, com esforço total de mão de obra de ~3.400 horas, distribuídas entre as frentes de Backend, Web, Mobile, Gestão, Nuvem/DevOps, Design e QA.
Prazo	O projeto deve ser concluído em 3 meses a partir de agosto/2026, respeitando os marcos MVP funcional P0 (28/09/2026) e Entrega final com itens P1 (14/10/2026).
Orçamento (teto autorizado)	O investimento deve respeitar o teto de R$ 204.000,00 autorizado no TAP, mantendo-o como linha de base de custos e utilizando a reserva de contingência de R$ 14.605,00 apenas nos pacotes de maior incerteza.
Organização do trabalho	O trabalho deve ser conduzido em duas sprints (metodologia ágil), com backlog de PBIs no GitHub como fonte única da verdade, priorização de escopo P0 sobre P1 e revisão de código via Pull Requests.
Padrões técnicos	Devem ser adotados os padrões definidos: API em Java/Spring Boot + PostgreSQL, painel web em React/Vite, mobile em Expo/React Native, contrato de API documentado em OpenAPI/Swagger e código com lint e verificação de tipos.
Entregáveis de encerramento	A entrega final deve incluir build Android (APK) e painel web publicado, dados de demonstração reproduzíveis (seed), API em contêiner Docker, READMEs de execução e uma demonstração ponta a ponta (MVP).

ESCOPO DO PROJETO

Detalhamento das entregas listadas no Termo de Abertura:

1. API REST (Backend) — Autenticação/autorização (JWT + refresh + perfis), CRUDs de domínio (usuários, clientes, locais, equipamentos com QR Code), modelos de inspeção com versionamento e snapshot, ciclo de vida da inspeção (agendamento, atribuição, aprovação/reprovação, auditoria), sincronização em lote com idempotência e contrato OpenAPI.
2. Painel Administrativo Web — Login e sessão, telas de cadastros com pesquisa/filtros/paginação, construtor de modelos de inspeção, prévia antes de publicar, revisão de respostas por seção/item, lightbox de evidências, acompanhamento por listagem e

dashboard de indicadores.
3. Aplicativo Mobile — Login e sessão, download e detalhes das inspeções atribuídas, checklist dinâmico a partir do snapshot, captura de fotos e leitura de QR Code, registro de geolocalização, operação offline (SQLite + outbox) e sincronização com tratamento de conflitos.
4. Nuvem / Infraestrutura e Entrega — Provisionamento de ambientes, banco PostgreSQL gerenciado, armazenamento de evidências, pipeline CI/CD, empacotamento em Docker, build APK, seed de demonstração e demonstração final do MVP.
5. Gestão do Projeto — Planejamento (TAP, EAP, cronograma), acompanhamento das sprints, controle de custos, qualidade e riscos, e documentação técnica versionada.

EXCLUSÃO DO ESCOPO DO PROJETO

Estão fora do escopo deste projeto:
- Integração com sistemas ERP/legados de terceiros do cliente.
- Módulo financeiro, de faturamento ou de emissão de notas fiscais.
- Aplicativo para a plataforma iOS (a entrega mobile contempla apenas Android/APK para demonstração).
- Funcionalidades classificadas como P1 que não forem concluídas dentro do prazo (ex.: tema escuro, biometria, exportação avançada), por serem opcionais em relação ao MVP P0.
- Suporte, manutenção evolutiva e operação em produção após a entrega final acadêmica.
- Treinamento presencial dos técnicos de campo e aquisição de dispositivos para o cliente (além dos usados em teste).

ESTIMATIVA DE DURAÇÃO DO PROJETO

A duração estimada é de 3 meses, contados a partir de agosto/2026, compreendendo o período entre a aprovação do projeto e a expectativa de encerramento. O encerramento está previsto para 14/10/2026, tendo o MVP funcional P0 como marco intermediário em 15/09/2026.

ESTIMATIVAS INICIAIS DE CUSTO

A estimativa prévia de investimento autorizada para a realização do projeto é de R$ 204.000,00, com a seguinte distribuição de base:

PARÂMETRO	VALOR
Estimativa de investimentos (teto)	R$ 204.000,00
Base de esforço	9 desenvolvedores × ~3.400 horas
Custo-hora médio da mão de obra	~R$ 54,00
Reserva de contingência	R$ 14.605,00 (~7,2% do total)
Duração	3 meses a partir de agosto/2026

O maior peso do investimento está em Recursos Humanos, coerente com a base de mão de obra registrada no TAP.

PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

A Fundação Toyota do Brasil atua como patrocinadora do projeto, responsável pelo financiamento e detentora da expectativa de valor a ser entregue. O cliente, no papel de

Product Owner, define a visão do produto, estabelece as prioridades de negócio e valida as entregas do MVP. A gestão do projeto é conduzida por Natália Nogueira, que acumula as funções de Gerente de Projeto e Líder Mobile, responsável pela coordenação geral da equipe.
A liderança técnica é dividida entre Marcela (Backend e Nuvem) e Júlia (Web e Nuvem). A equipe de desenvolvimento é composta por Lucas (Backend); Andressa, Carol e Ian (Web); e Rodrigo e Felipe (Mobile). O professor orientador acompanha academicamente a evolução e as entregas do projeto. Por fim, os técnicos de campo são os usuários finais da solução, responsáveis por executar as inspeções por meio do aplicativo mobile.

PREMISSAS INICIAIS

PREMISSA	DESCRIÇÃO
Disponibilidade da equipe	Os 9 integrantes permanecem disponíveis ao longo das duas sprints, conciliando com as demais disciplinas.
Ambiente de nuvem	Os serviços gerenciados (aplicação, PostgreSQL, armazenamento, push, CI/CD) estarão disponíveis conforme contratado.
Escopo priorizado	O escopo P0 tem prioridade sobre o P1; itens P1 só são desenvolvidos após a estabilização do MVP.
Custo acadêmico	Impostos e encargos não são considerados por se tratar de projeto acadêmico.
Fonte única da verdade	Backlog, status e decisões técnicas são mantidos e versionados no GitHub (Issues/Projects/PRs e pasta `docs/`).
Contrato primeiro	Mudanças de API são comunicadas via OpenAPI/Swagger antes de impactar Web e Mobile.

RESTRIÇÕES INICIAIS

RESTRIÇÃO	DESCRIÇÃO
Orçamento	Investimento limitado ao teto de R$ 204.000,00 autorizado no TAP.
Prazo	Entrega vinculada aos marcos de 28/09/2026 (P0) e 14/10/2026 (P1), sem folga para os pacotes de fechamento.
Equipe	Tamanho fixo de 9 integrantes, com acúmulo de papéis e concentração de conhecimento em poucas pessoas (risco de bus

	factor).
Stack tecnológica	Uso obrigatório de Java/Spring Boot + PostgreSQL (API), React/Vite (web) e Expo/React Native (mobile).
Plataforma mobile	Demonstração restrita ao Android (APK); iOS fora do escopo.
Conectividade em campo	O produto deve operar em áreas sem cobertura de internet, exigindo robustez da solução offline.

Aprovações		
Participante	**Assinatura**	**Data**
Financiador do Projeto	Fundação Toyota do Brasil	30/09/2026
Gerente do Projeto	Natália Nogueira	30/09/2026